

Než začneš měřit V-A charakteristiku, projdi si tyhle věci. Kromě Ohmova zákona z minulého tématu budeš potřebovat hlavně „měřicí řemeslo“ ze ZŠ: převody jednotek, průměr, procenta a kreslení grafu.

1. Ohmův zákon a zapojení měřidel SS

Kde to najdeš: 3.+4. H35 Ohmův zákon

Ohmův zákon říká, že proud procházející vodičem je přímo úměrný napětí: $I = \frac{U}{R}$. Ampérmetr měří proud, proto ho zapojuješ do série – proud jím musí projít. Voltmetr měří napětí mezi dvěma body, proto ho připojuješ paralelně k prvku. Ampérmetr má velmi malý odpor – připojený přímo na baterii způsobí zkrat.

$$I = \frac{U}{R} \text{ Ohmův zákon} \quad R = \frac{U}{I} \text{ odpor z měření}$$

Příklad: Na rezistoru naměříš napětí 4,5 V a proud 20 mA. Jaký má odpor?

1. Proud převedeš na ampéry: $I = 20 \text{ mA} = 0,020 \text{ A}$.

$$2. R = \frac{U}{I} = \frac{4,5}{0,020} = 225 \Omega.$$

Zkus sám:

1. Rezistor 150Ω je připojen k baterii 6 V. Jaký proud jím prochází?
2. Chceš změřit proud žárovkou a napětí na ní. Jak zapojíš ampérmetr a jak voltmetr?

2. Graf závislosti a přímka počátkem ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislostí, 1.+2. H9 Tabulky a grafy z měření

Na vodorovnou osu vynášíš veličinu, kterou nastavuješ (nezávislou), na svislou tu, kterou měříš. Osy popiš značkou veličiny a jednotkou a zvol rovnoměrné dělení. Naměřené body nespojuj lomenou čarou – proložíš je přímkou nebo hladkou křivkou. Leží-li body na přímce procházející počátkem, jsou veličiny přímo úměrné.

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} \text{ směrnice přímky}$$

Příklad: Přímka grafu $I(U)$ prochází počátkem a bodem [6 V; 30 mA]. Urči směrnici a odpor.

$$1. k = \frac{\Delta I}{\Delta U} = \frac{0,030 \text{ A}}{6 \text{ V}} = 0,005 \text{ A/V}.$$

$$2. R = \frac{1}{k} = \frac{1}{0,005} = 200 \Omega.$$

Zkus sám:

1. Přímka prochází body [0; 0] a [4; 12]. Jaká je její směrnice?
2. Při měření nastavuješ napětí a čteš proud. Kterou veličinu dáš na vodorovnou osu?

3. Aritmetický průměr a odchylka ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr, 1.+2. H8 Domácí měření

Opakovaná měření se liší náhodnými chybami. Nejlepším odhadem skutečné hodnoty je aritmetický průměr: sečti všechny hodnoty a vyděl jejich počtem. Odchylka jednoho měření je rozdíl mezi ním a průměrem. Hodnota, která se od ostatních výrazně liší, může být chyba měření – zkontroluj ji, než ji zahrneš.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \text{ aritmetický průměr}$$

Příklad: Odpor z pěti měření: 218, 222, 219, 221 a 220 Ω . Urči průměr a největší odchylku.

1. Součet: $218 + 222 + 219 + 221 + 220 = 1100$.

$$2. \text{ Průměr: } \frac{1100}{5} = 220 \Omega.$$

3. Největší odchylka: $|218 - 220| = |222 - 220| = 2 \Omega$.

Zkus sám:

1. Urči průměr napětí 3,1 V; 2,9 V; 3,0 V a 3,2 V.
2. Naměřené proudy: 12, 13, 12, 25 a 13 mA. Která hodnota je podezřelá a jaký je průměr ostatních?

4. Převody mA a A, desetinná čísla ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování, 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI

Multimetr často ukazuje proud v miliampérech: $1 \text{ mA} = 0,001 \text{ A}$. Při převodu z mA na A posuneš desetinnou čárku o tři místa doleva, z A na mA doprava. Do Ohmova zákona dosazuj proud v ampérech, jinak ti odpor vyjde tisíckrát menší. Výsledek zaokrouhli na tolik platných číslic, kolik mají naměřené hodnoty.

$$1 \text{ mA} = 10^{-3} \text{ A} \quad 1 \mu\text{A} = 10^{-6} \text{ A} \quad 1 \text{ k}\Omega = 10^3 \Omega$$

Příklad: Převeď 34 mA a $800 \mu\text{A}$ na ampéry.

- $34 \text{ mA} = 34 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 0,034 \text{ A}$.
- $800 \mu\text{A} = 800 \cdot 10^{-6} \text{ A} = 0,0008 \text{ A}$.

Zkus sám:

- Převeď 0,25 A na miliampéry a $1,5 \text{ k}\Omega$ na ohmy.
- Na rezistoru je napětí 3 V a prochází jím proud 12 mA. Urči odpor.

5. Procenta a relativní odchylka ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent

Procento je setina celku. Relativní odchylka říká, jakou část naměřené hodnoty tvoří nejistota nebo rozdíl: rozdíl vydělíš hodnotou a vynásobíš 100 %. Díky tomu můžeš porovnat přesnost různých měření. Tolerance rezistoru 5 % znamená, že skutečný odpor se smí od udaného lišit nejvýš o 5 % na obě strany.

$$\delta = \frac{\Delta x}{x} \cdot 100 \% \text{ relativní odchylka}$$

Příklad: Rezistor 220Ω má toleranci 5 %. V jakém rozmezí smí být jeho skutečný odpor?

- 5 % z 220Ω : $0,05 \cdot 220 = 11 \Omega$.
- Rozmezí: od $220 - 11 = 209 \Omega$ do $220 + 11 = 231 \Omega$.

Zkus sám:

- Naměřil jsi 96Ω , udaná hodnota je 100Ω . O kolik procent se výsledek liší?
- Voltmetr ukazuje 4,00 V s nejistotou 0,04 V. Jaká je relativní nejistota?

Kde se to doučit

- PhET – Stavebnice obvodů: DC** – simulace, ve které měření provedeš
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_cs.html
- Realisticky.cz – VA charakteristika rezistoru a žárovky (cvičení)** – postup měření a zpracování
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/02%20Elektrick%C3%B D%20proud/07%20VA%20charakteristika%20rezistoru%20a%20%C5%BE%C3%A1rovky%20%28cvi%C4%8Den%C3%AD%29.pdf>
- Fyzikální kabinet – Jak psát protokol** – co má protokol obsahovat
<https://kabinet.fyzika.net/studium/praktikum/jak-psat-protokol.php>

Výsledky ke kontrole

- 1. Ohmův zákon a zapojení měřidel:** 1) $0,04 \text{ A} = 40 \text{ mA}$; 2) ampérmetr do série se žárovkou, voltmetr paralelně k žárovce
- 2. Graf závislosti a přímka počátkem:** 1) 3; 2) napětí U
- 3. Aritmetický průměr a odchylka:** 1) 3,05 V; 2) 25 mA; průměr ostatních 12,5 mA
- 4. Převody mA a A, desetinná čísla:** 1) 250 mA; 1500Ω ; 2) 250 Ω
- 5. Procenta a relativní odchylka:** 1) o 4 %; 2) 1 %